

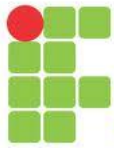
MATERIAIS E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II

AULA 4

Processos de Fabricação – Sem Remoção de Cavaco

Profª Keila Sanches

2022

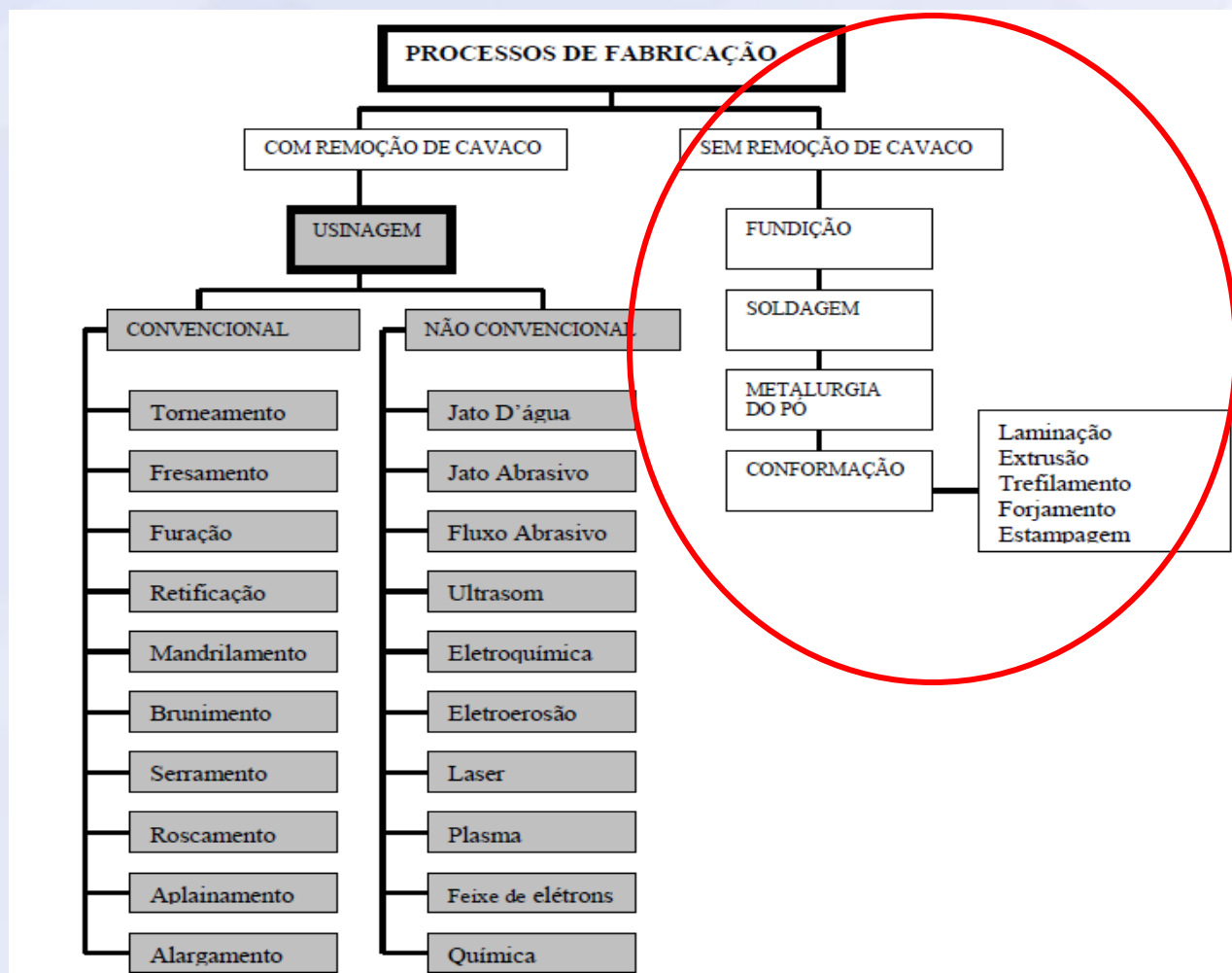


INSTITUTO FEDERAL
BRASÍLIA
Campus Samambaia

Roteiro de Aula

- ❖ Introdução
- ❖ Processos de Fabricação (sem cavaco)
 - ✓ Fundição
 - ✓ Soldagem
 - ✓ Conformação mecânica
 - Laminação
 - Trefilamento
 - Forjamento
 - Estampagem
 - Extrusão
 - Extrusão- Impressão 3D
 - ✓ Outros processos

Processos de Fabricação



Fundição

A fundição é um processo de fabricação que permite a obtenção de peças com formas simples ou complexas por meio da fusão da matéria prima, onde o metal líquido é despejado em um molde no qual sua cavidade terá a forma de uma peça ou objeto desejado.

- Começou a ser usada pelo homem mais ou menos uns 3000 a.C.
- Fundiu-se primeiro o cobre, depois o bronze, e, mais recentemente, o ferro, por causa da dificuldade em alcançar as temperaturas necessárias para a realização do processo.
- Aplica-se a diversos tipos de metais: aços, zinco, magnésio, cobre, alumínio, ferros fundidos e entre outros.
- Empregado com os mais variados tipos de ligas metálicas, desde que elas apresentem as propriedades adequadas a esse processo, como por exemplo, temperatura de fusão e fluidez

Fundição

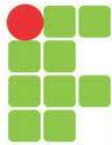
Vantagens da Fundição

- Formas externas e internas (das mais simples até mais complexas).
- Dimensões limitadas somente pelas restrições das instalações onde são produzidas.
- Alto grau de automatização, produção rápida e de grandes lotes
- Podem ser produzidas dentro de padrões variados de acabamento (mais liso ou mais áspero)
- A peça fundida possibilita grande economia de peso.
- Obtenção de paredes com espessuras quase ilimitadas

Fundição

Etapas de Produção

- **Fusão** – Etapa em que acontece a fusão do metal
- **Vazamento** – Enchimento do molde com metal líquido
- **Desmoldagem** – Retirada da peça do molde, varia com tipo de peça, metal e molde
 - ✓ Manual ou Mecânica
- **Rebarbação** – Retirada dos canais de alimentação, massalotes e rebarbas que se formam durante a fundição. Realizada com a peça em temperaturas próximas às do ambiente.
 - ✓ Canais de alimentação - Vias, ou condutos, por onde o metal líquido passe para chegar ao molde.
 - ✓ Massalote - Reserva de metal que preenche os espaços que vão se formando à medida que a peça vai solidificando e se contraindo.
- **Limpeza** – Retirada de incrustações da areia usada na confecção do molde. Geralmente feita por meio de jatos abrasivos.

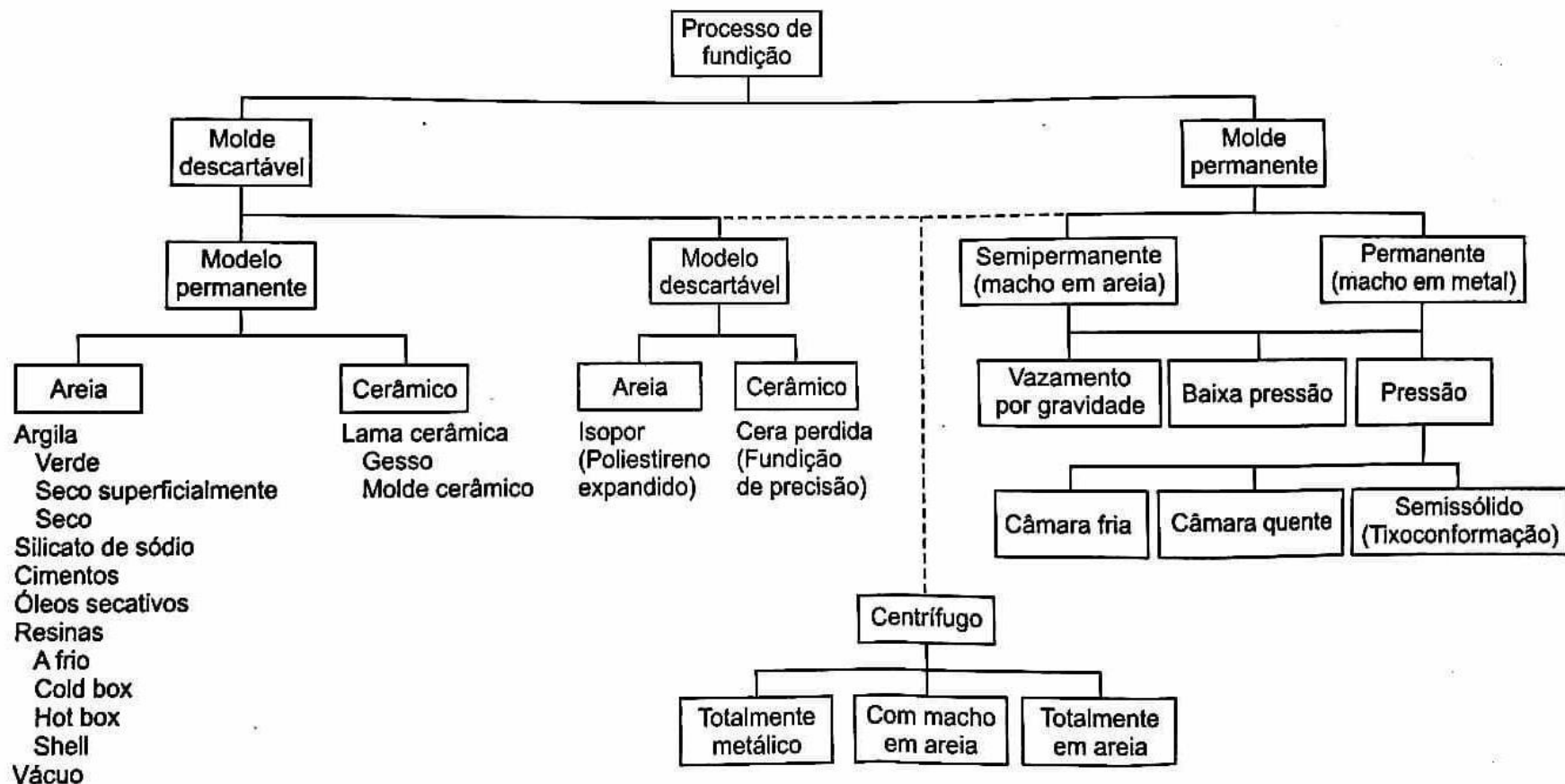


Fundição

Tipos

- Fundição em molde de areia;
- Fundição de precisão (cera perdida);
- Fundição de moldes permanentes por gravidade;
- Fundição sob pressão;
- Fundição centrífuga;
- Fundição contínua ou lingotamento contínuo;
- Fundição no estado semissólido – tixoconformação;

Fundição



Soldagem

*A soldagem é a operação de **união**, **revestimento** ou **reparo** de peças, que visa obter a **continuidade** das características na junta soldada.*

- No ponto de vista industrial sendo extensivamente utilizada na fabricação e recuperação de peças, equipamentos e estruturas.

Soldagem

VANTAGENS	DESVANTAGENS
• Economia de tempo na fabricação; • Juntas de integridade e eficiência elevadas; • Grande variedade de processos e aplicações; • Juntas não apresentam problema de perda de aperto; • Juntas podem ser isentas de vazamentos.	• Não pode ser desmontada; • Pode afetar a propriedades das partes; • Pode causar deformações e tensões residuais; • Requer considerável habilidade do soldador ou operador de soldagem; • Pode exigir operações auxiliares de acabamento ou de elevado custo e duração (ex.: tratamentos térmicos).

Soldagem

Processo de ARCO ELÉTRICO (mais comum)

O processo de soldagem por Arco Elétrico necessita:

- Eletrodo (consumível) - transfere energia e fecha o circuito com as peças soldadas
- Material protetor para evitar a oxidação e contaminação do cordão de solda durante o estado líquido
- Fonte de tensão e corrente - responsável pelo fornecimento de energia para fusão e alimentação do circuito).

Os processos de soldagem a arco elétrico mais utilizados são:

- ✓ Eletrodo revestido
- ✓ TIG ou GTAW
- ✓ MIG/MAG
- ✓ Arame tubular
- ✓ Plasma (PAW)

Soldagem

Eletrodo revestido (SMAW)

A Soldagem com eletrodo revestido é utilizada na fabricação e montagem de diversos equipamentos e estruturas

- É o método mais utilizado pelos soldadores.
- Grande variedade de materiais: aço inoxidável, ferro fundido, alumínio, cobre, níquel, entre outros.
- Oferece uma maior flexibilidade comparado aos demais tipos de solda e pode ser realizada em locais de difícil acesso ou mobilidade.

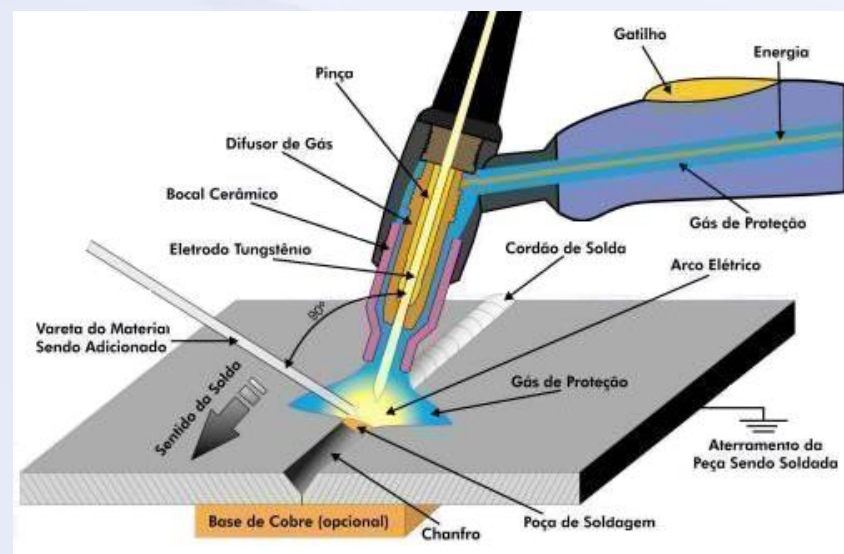


Soldagem

Processo TIG ou GTAW

TIG (Tungsten Inert Gas) ou GTAW (Gas-Shielded Tungsten Arc Welding) é um método de soldagem realizado a arco elétrico, com um curto-circuito controlado. Produz uma solda limpa e de alta qualidade.

- Eletrodos de Tungstênio (alto ponto de fusão) - não é consumido na soldagem.
- Para evitar oxidação o processo é feito com a presença de um gás inerte.
- Não gera escória (baixa contaminação) - a solda não necessita de limpeza no final do processo.
- Soldagens em chapas finas de aço inoxidável e metais não ferrosos, como alumínio, magnésio, etc.

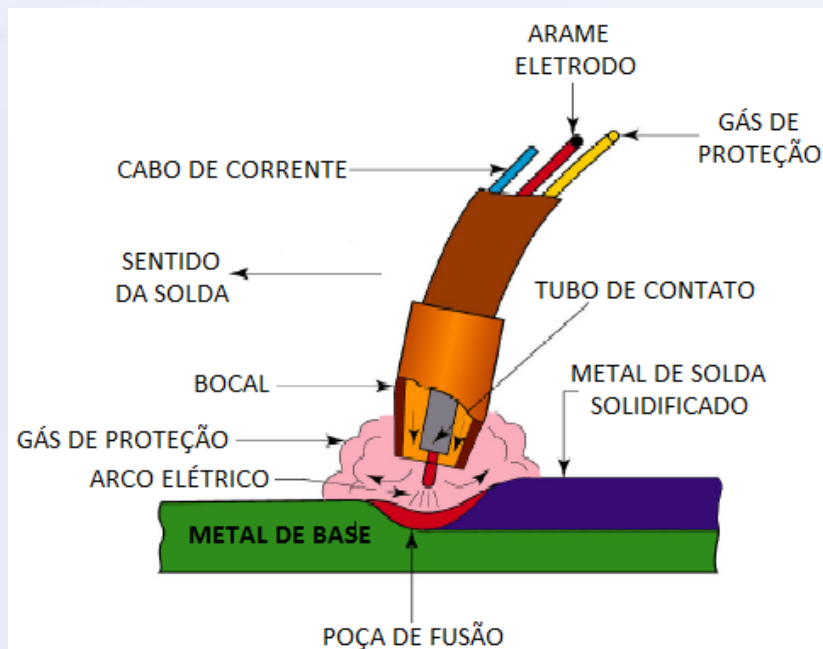


Soldagem

Processo MIG/MAG (GMAW)

Processo muito flexível que proporciona soldagens de qualidade com grande produtividade, principalmente quando comparado com processos manuais como eletrodos revestidos.

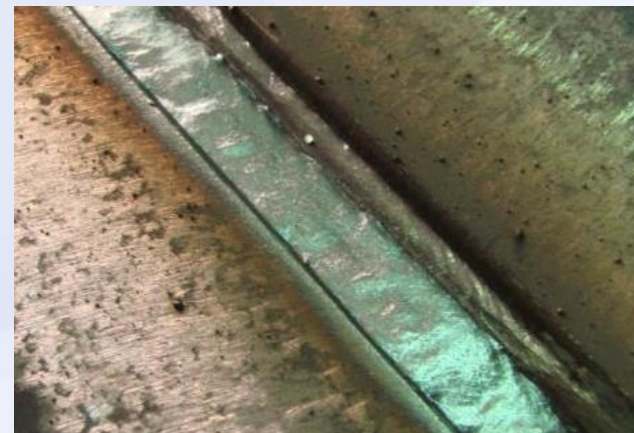
- MIG (Metal Inert Gas), quando o gás de proteção utilizado para proteção da poça de fusão é inerte.
- MAG (Metal Active Gas), quando o gás de proteção da poça de fusão é ativo.
- Bom acabamento, fácil operação, alta produtividade e baixo custo.
- Pode ocorrer a presença de respingos e alta probabilidade de formação de poros.



Soldagem

Processo Arame tubular

Neste processo o arame é revestido e ocorre a alimentação constante como na soldagem MIG. Isso acaba resultando em uma solda de alta qualidade, com arco estável e baixo nível de respingos.



- É bastante semelhante ao processo MIG/MAG, inclusive no que se refere aos equipamentos utilizados.
- O arame utilizado na soldagem é tubular, sendo seu interior preenchido por um fluxo, o que garante a este processo características especiais.
- Uso crescente nos últimos anos. As altas taxas de deposição e o desenvolvimento de novos consumíveis tem levado as empresas a migrar para este processo.



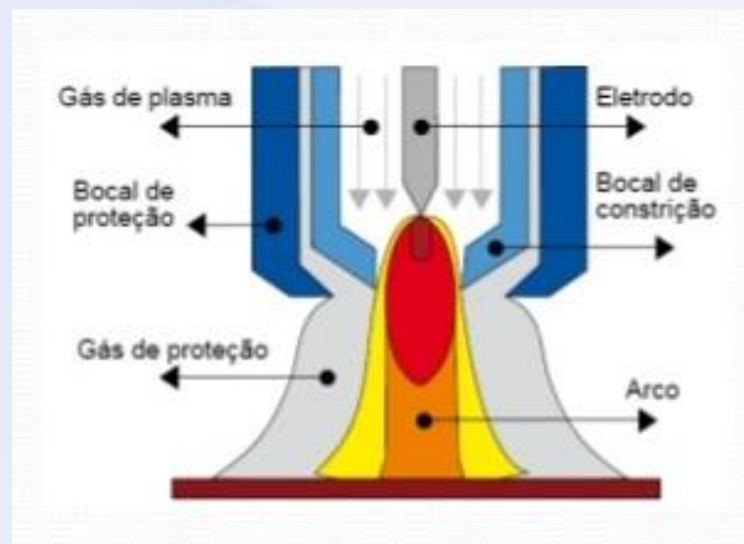
Soldagem

Processo de Plasma (PAW)

Também conhecido por PAW (Plasma Arc Welding), é aquele em que a fusão dos metais é provocada por um arco elétrico constritor, estabelecido entre um eletrodo de tungstênio e a peça de trabalho; esse arco está envolvido por uma atmosfera protetora proporcionada por dois fluxos de gases.



- O arco é chamado constrito ou constringido porque é limitado por um bocal que restringe o diâmetro do arco e aumenta a intensidade da fonte de calor.
- Processo de alto custo - (duas a cinco vezes mais que o do TIG); manutenção cara e mais frequente da tocha; maior consumo de gases; exigência de maior qualificação da mão de obra.



Conformação

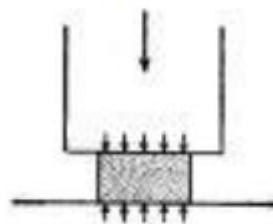
Processo que altera a geometria do material (matéria-prima) através de forças aplicadas por ferramentas específicas que se utilizam de pequenas matrizes até grandes cilindros, como os empregados na laminação.

- Dependente do material utilizado, grau de deformação, velocidade de deformação e a temperatura (Fria; Morno ou Quente)

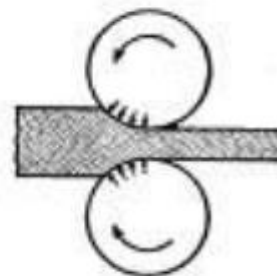


Conformação

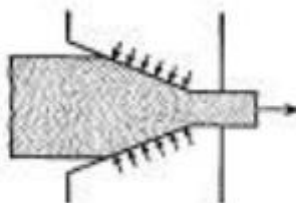
Classificação (Conformação mecânica)



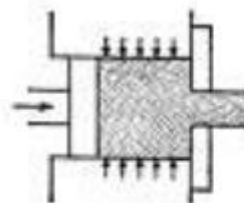
Forjamento



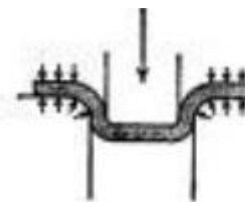
Laminação



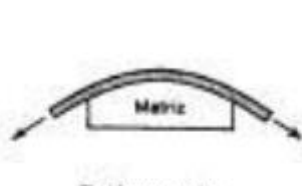
Trefilação



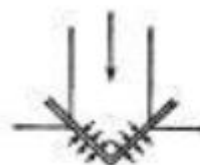
Extrusão



Estampagem/
Repuxo



Estiramento

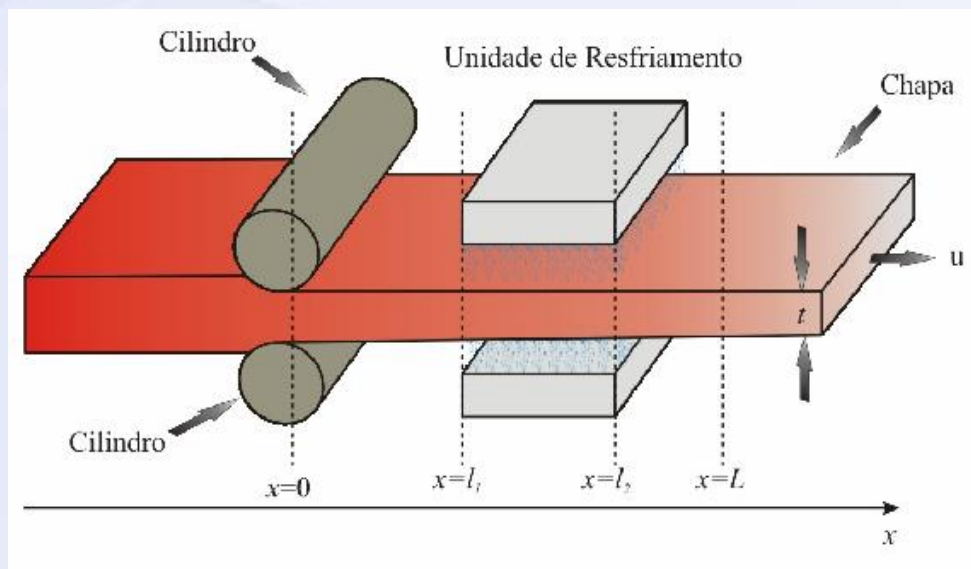
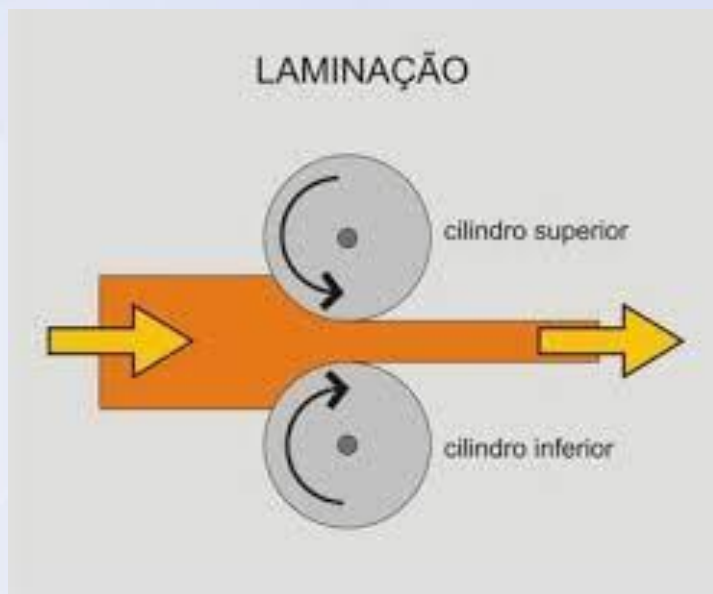


Dobramento

Conformação (Laminação)

Consiste em transformar uma peça com uma determinada espessura, largura e comprimento, em peças com a mesma largura, uma espessura menor e um comprimento maior.

- Os produtos podem ser placas, chapas, barras de diferentes seções, trilhos, perfis diversos, anéis e tubos.



Conformação (Trefilação)

É um processo de conformação plástica que se realiza pela operação de conduzir um fio (ou barra ou tubo) através de uma ferramenta denominada fieira, de formato externo cilíndrico e que contém um furo em seu centro, por onde passa o fio.

- É o processo de fabricação de arame e barras finas de metal.



VANTAGENS

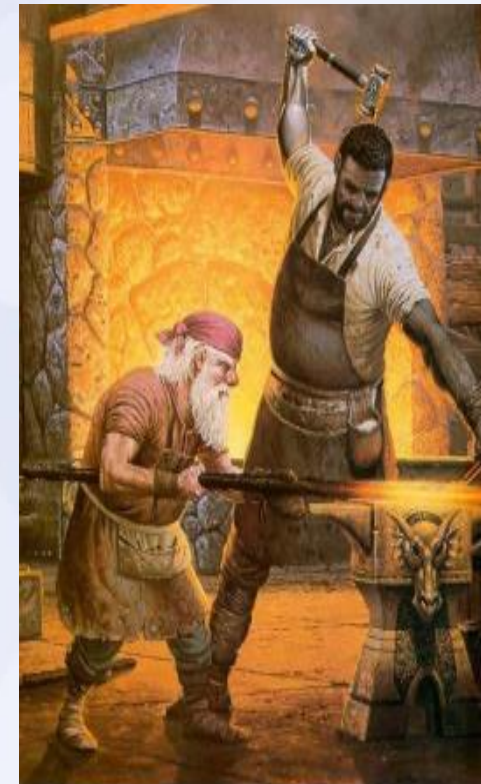
Maior estiramento e redução em secção transversal

Maior precisão dimensional

Superfície uniformemente limpa e polida

Conformação (Forjamento)

Conformação por esforços compressivos tendendo a fazer o material assumir o contorno da ferramenta conformadora, chamada matriz ou estampo.



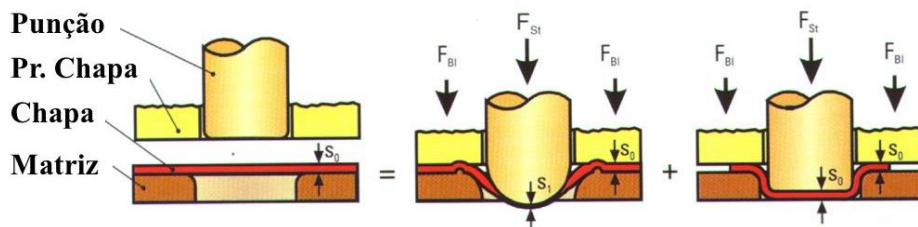
VANTAGENS	DESVANTAGENS
Melhoria da microestrutura	Risco de deformação
Maior resistência	Risco de alteração das estruturas de grãos dos metais
Melhor acabamento superficial	Risco de reações indesejadas
Melhor distribuição das fibras	

Conformação (Estampagem)

Operações de corte e conformação de materiais metálicos planos, a fim de lhe conferir a forma e a precisão desejada, sem a presença de defeitos superficiais (geralmente realizado a frio).

Etapas de produção

Estampagem = Estiramento + Estampagem Profunda



No processo de estampagem ocorre simultaneamente o estiramento e a estampagem profunda

Problemas: **Rupturas** **Rugas**
 Ondulações **Retorno elástico**



Conformação (Estampagem)

Tipos

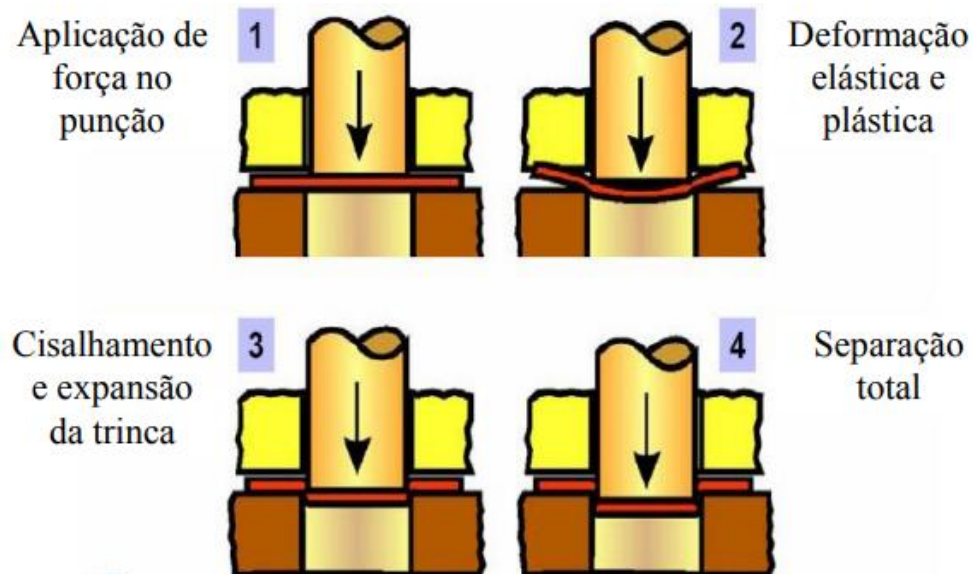
- **ESTAMPAGEM DE CORTE OU PUNÇIONAMENTO:** o material é estampado em ferramentas de corte e é necessariamente rompida por cisalhamento
- **ESTAMPAGEM DE CONFORMAÇÃO:** o material é conformado plasticamente a fim de se obter o formato da peça final e neste caso não pode absolutamente sofrer ruptura.
- **ESTAMPAGEM DE REPUXO:** conformação mais intensa, o material sofre um estiramento, a fim de se conseguir a forma desejada da peça. Nesta operação o material deve ter requisitos superiores, principalmente a ductilidade, para que não se rompa
- **DOBRAMENTO:** neste caso a matéria-prima, ou seja, a chapa plana, é simplesmente dobrada para se conseguir forma final da peça.

Conformação (Estampagem)

ESTAMPAGEM DE CORTE OU PUNÇONAMENTO

O material é estampado em ferramentas de corte e é necessariamente rompida por cisalhamento

- Consiste na produção de um “blank” (disco plano) ou mesmo na operação de corte ou furação da peça.



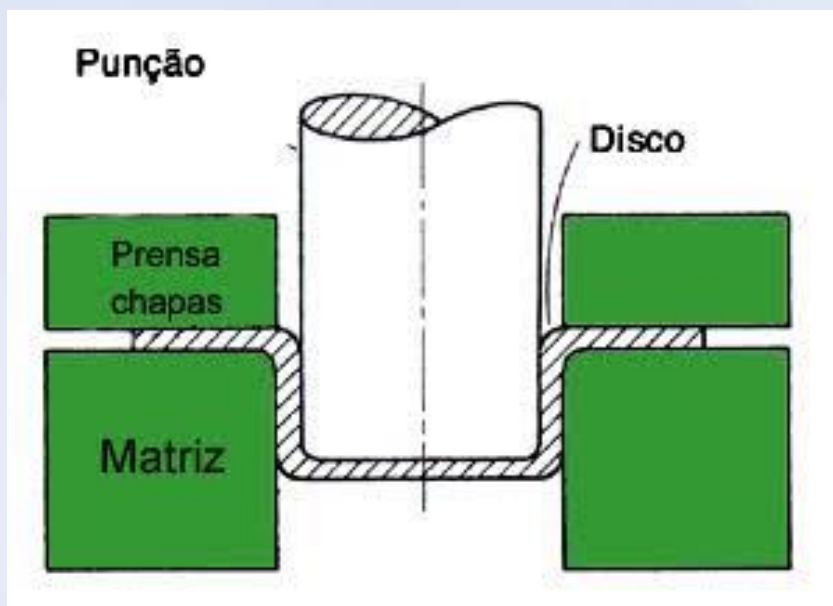
Etapas típicas no processo de conformação de corte



Conformação (Estampagem)

ESTAMPAGEM DE CONFORMAÇÃO

O material é conformado plasticamente a fim de se obter o formato da peça final e neste caso não pode absolutamente sofrer ruptura.



Conformação (Estampagem)

ESTAMPAGEM DE REPUXO (PROFUNDA)

- Conformação mais intensa, o material sofre um estiramento, a fim de se conseguir a forma desejada da peça. Nesta operação o material deve ter requisitos superiores, principalmente a ductilidade, para que não se rompa*
- A estampagem é feita geralmente a partir do “blank” obtida na estampagem de corte abordada anteriormente. Este “blank”, de tamanho e forma adequada a peça que irá ser estampada, é comprimida para dentro de uma matriz através de um punção, adquirindo a sua forma.



Conformação (Estampagem)

ESTAMPAGEM DE DOBRAMENTO

A matéria-prima, ou seja, a chapa plana, é simplesmente dobrada para se conseguir forma final da peça.

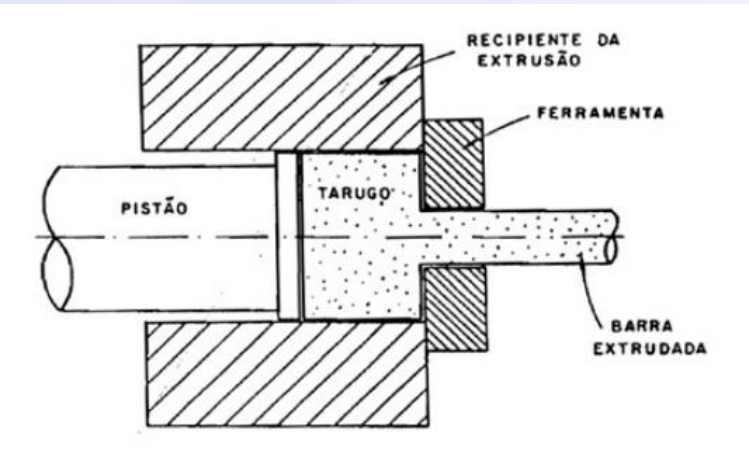
- É um processo de conformação que transforma segmentos retos em segmentos curvos.
- É uma operação onde ocorre uma deformação por flexão



Conformação (Extrusão)

Processo em que a peça é “empurrada” contra a matriz conformadora, com redução da sua seção transversal.

- A parte não extrusada fica contida num recipiente ou cilindro (container); o produto final pode ser uma barra, perfil ou tubo. É um processo contínuo.

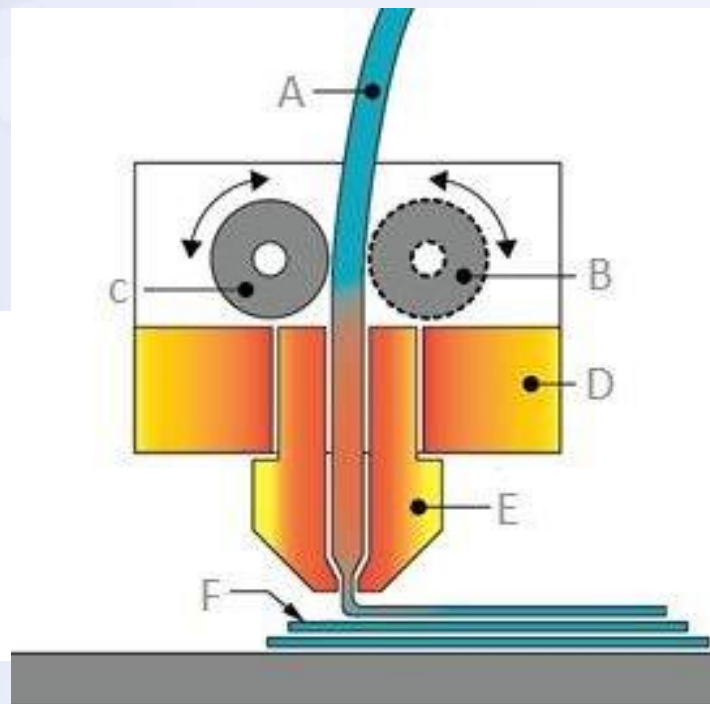
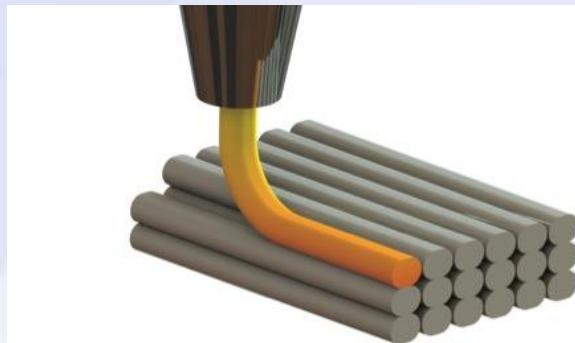


VANTAGENS	DESVANTAGENS
Mais homogeneidade estrutural	Maior custo de equipamento
Menor tolerância dimensional	Menor velocidade de trabalho
Menor oxidação superficial	Comprimento limitado do perfil

Conformação (Extrusão-Impressão 3D)

*Consiste no aquecimento e **extrusão** de materiais plásticos. De maneira simples, um filamento plástico alimenta um extrusor, que irá fundir o material e depositá-lo camada a camada até que seja gerado um produto final.*

- A impressora 3D inicia o processo de aquecimento da extrusora de acordo com o tipo de material a ser utilizado, variando de 180°C a 230°C
- O filamento de polímero já é produzido na cor que será utilizado, não há pigmentação no processo de impressão.



Outros Processos (Injeção)

- Consiste na “plastificação” do polímero num cilindro aquecido seguido de injeção em alta pressão para o interior de um molde relativamente frio, onde o plástico endurece e toma a forma final. A peça moldada é expelida do molde por meio de pinos ejetores, ar comprimido ou outros equipamentos auxiliares.*
- O principal processo de fabricação de peças de plástico é a injeção. As peças não requerem acabamento. Se difere da extrusão especialmente porque é um processo cíclico.
 - Permite produzir peças tão pequenas quanto um minúsculo clipe quanto peças gigantes como grandes reservatórios.



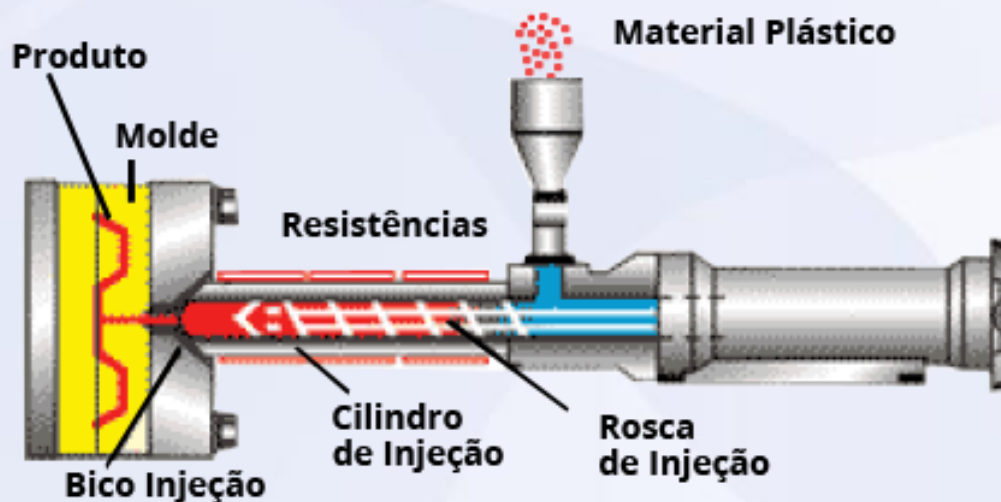
Outros Processos (Injeção)

- **Etapas ou fases da Injeção**

- ✓ Aquecimento da matéria-prima
- ✓ Injeção no molde
- ✓ Resfriamento.

- **Máquinas Injetoras**

- ✓ Injeção por pistão
 - ✓ Injeção por rosca
- Nos dois casos, o plástico é aquecido no interior de um cilindro
- Máquinas de injeção por rosca (popular): melhor homogeneização da temperatura do plastificado e melhor dispersão de pigmentos e aditivos pré-misturados a seco.



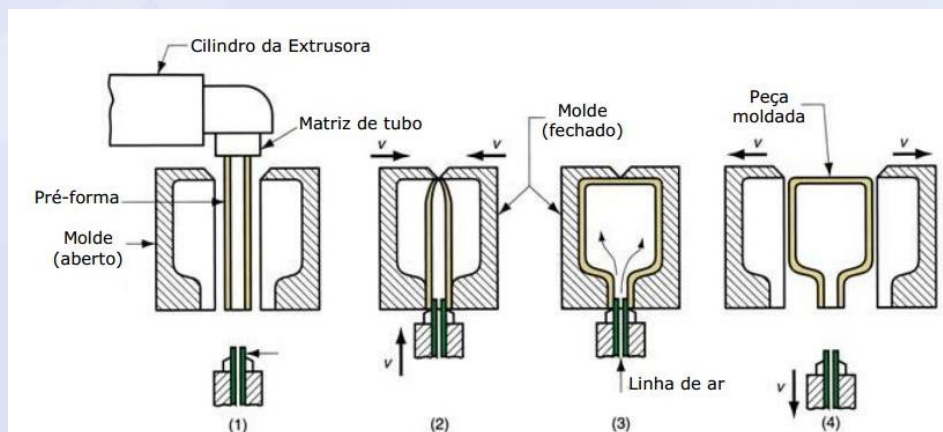
Outros Processos (Sopro)

Permite produzir peças de plástico ocas inflando um polímero termoplástico que é aquecido até preencher um molde com a forma desejada.

- A matéria prima é um termoplástico (granulados).
- Fabricação de embalagens rígidas de diversos segmentos industriais, tais como, alimentício, fármaco, automotivo (óleos lubrificantes), saneantes, cosméticos e defensivos agrícolas.
- Pode ser feito ao final de 3 processos distintos: extrusão, injeção ou estiramento.



Outros Processos (Sopro)



O plástico aquecido é extrusado para o tubo oco, conhecido também como Parison

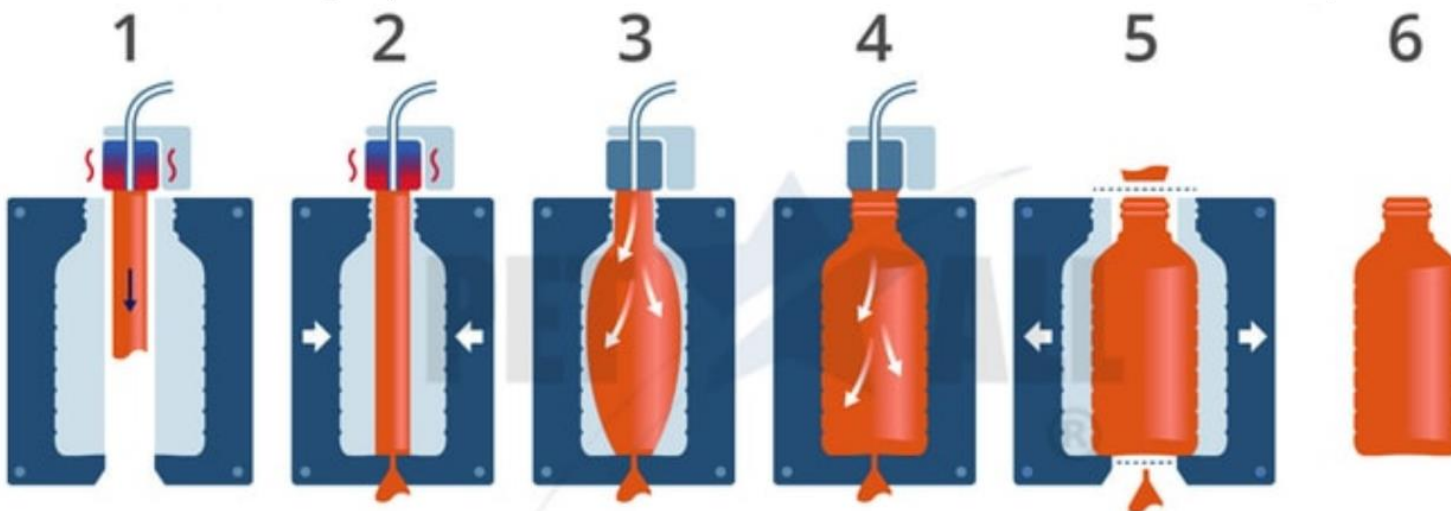
O molde fecha, e o parison é agarrado pelo molde

Um ar comprimido é soprado dentro do parison que infla instantaneamente

O parison preenche toda cavidade do molde

O produto é aparado e retirado do molde

O produto acabado, pronto para reiniciar o processo da máquina



Outros Processos (Metalurgia em pó)

É o processo de fabricação em que a forma de uma peça é produzida por meio da densificação de uma matéria prima em pó, isso é feito em uma matriz ou molde .



- Os materiais obtidos pela metalurgia do pó (MP) possuem POROS como característica intrínseca.

VANTAGENS

- Perda mínima de matéria-prima;
- Controle da composição química;
- Estreitas tolerâncias dimensionais;
- Fácil automação;

LIMITAÇÕES

- Alto custo inicial;
- Tamanho e formato das peças limitados;
- Heterogeneidade microestrutural de ligas.



Outros Processos (Metalurgia em pó)

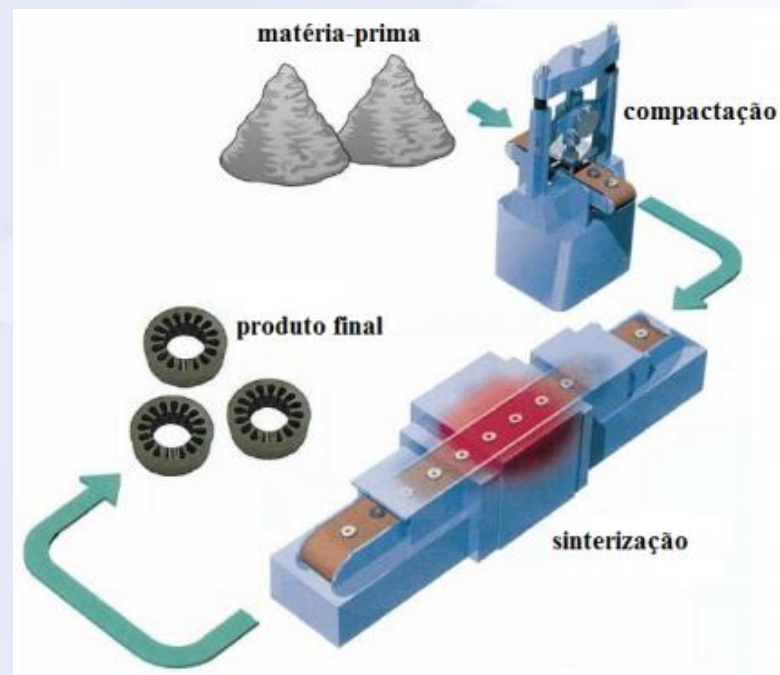
Aplicações

- **Metais Refratários** - Metais com pontos de fusão extremamente elevados, são muito difíceis de serem trabalhados por fusão e fundição e são, freqüentemente, muito frágeis nessas condições.
- **Materiais Compostos** - Materiais para contatos elétricos, tais como: Cobre/tungstênio, prata/ óxido de cádmio.
- **Metais duros** - Ferramentas de corte, ferramentas de trefilação e matrizes de forjamento. Ex.: carboneto de tungstênio misturado com cobalto.
- **Materiais de fricção** - Pastilhas de freio e faces de embreagens nos quais abrasivos e outros materiais não metálicos são enxertados em uma matriz de cobre ou outro metal.
- **Materiais Porosos** - Filtros e mancais com retenção de óleo, normalmente chamados de mancais autolubrificadas. Esses produtos não podem ser produzidos satisfatoriamente por outros processos.

Outros Processos (Metalurgia em pó)

Etapas de Produção:

- Mistura – Misturar o metal em pó com um lubrificante apropriado.
- Compactado - Carregar a mistura em uma matriz ou molde e aplicar pressão.
- Sinterização - Aquecimento do compactado, usualmente em atmosfera protegida, em temperaturas abaixo do ponto de fusão do constituinte principal, causa a soldagem das partículas entre si e confere a adequada resistência mecânica ao objeto.



Outros Processos (Metalurgia em pó)

Etapas de Produção:



Outros Processos (Metalurgia em pó)

Mistura

O objetivo da mistura é prover uma massa homogênea e incorporar o lubrificante.

- Função do lubrificante - reduzir o atrito entre a massa de pó e as superfícies da ferramenta e também garante uma densidade uniforme do compactado.
- A redução de atrito também torna mais fácil a ejeção do compactado e diminui a tendência a formação de trincas.
- Lubrificantes mais comuns: ácido esteárico, estearina, estearatos metálicos, estearato de zinco, etc.



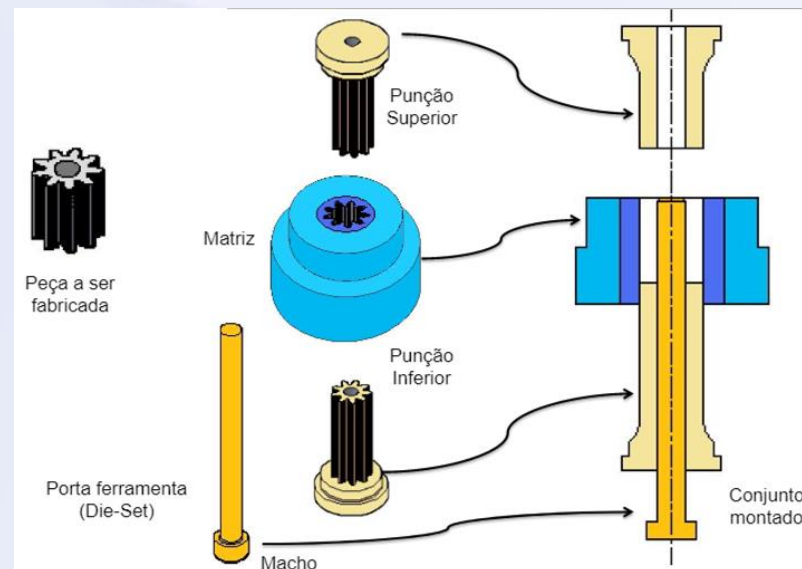
Outros Processos (Metalurgia em pó)

Prensagem

A mistura de pós é prensada para obter forma, em uma matriz de aço ou de carboneto, em pressões que variam de 150 a 900 MPa.



- Os compactados mantêm sua forma graças à soldagem a frio entre os grãos metálicos.
- A pressão aplicada tem uma larga influência sobre a densidade do compactado. Com pressão igual a zero, a densidade é a do pó solto.
- Com o uso de prensas mecânicas o rendimento médio de produção - uma peça por segundo.



Outros Processos (Metalurgia em pó)

Sinterização

Tratamento térmico do compactado de pó, a uma temperatura inferior a de fusão do constituinte principal, com o propósito de aumentar a resistência, obtida pela ligação entre as partículas.

- Além da temperatura, são controlados a velocidade de aquecimento e resfriamento, o tempo de permanência e a atmosfera em contato com a peça.
- O tipo de forno mais favorável para o processo é o de aquecimento elétrico por indução, a temperaturas de até 1150° C.
- Sinterização ocorre a partir de 1/2 a 2/3 da temperatura de fusão, o suficiente para causar difusão atômica ou fluxo viscoso



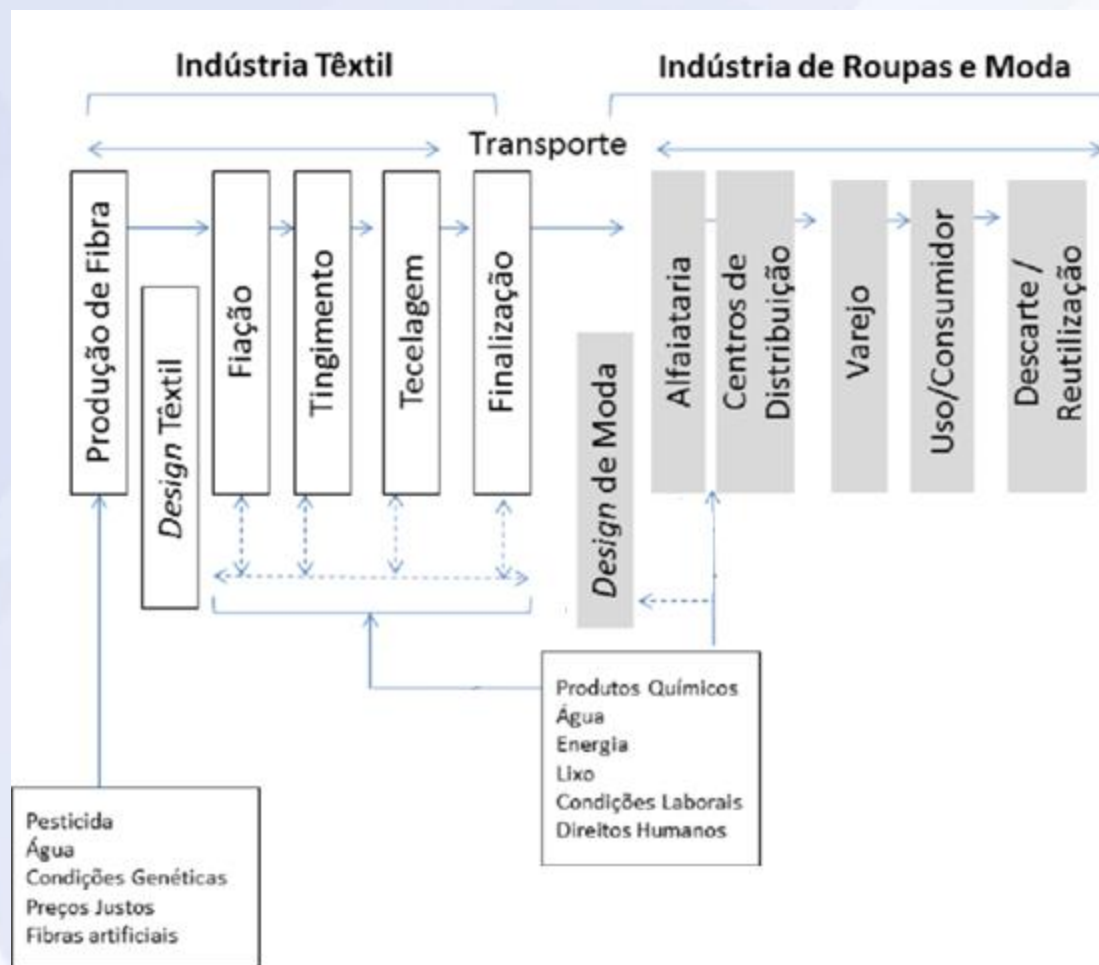


Outros Processos (Indústria Têxtil)

Manufatura de Fibras (Naturais e Artificiais)

Principais processos:

- Fiação
- Tecelagem
- Estamparia
- Tingimento



Outros Processos (Indústria Têxtil)

Fiação

O processo de produção de fios, também chamado de fiação, compreende diversas operações por meio das quais as fibras são abertas, limpas e orientadas em uma mesma direção, paralelizadas e torcidas de modo a se prenderem umas às outras por atrito.

Etapas:

- abertura e separação das fibras;
- limpeza;
- paralelização parcial e limpeza;
- limpeza e paralelização final;
- regularização;
- afinamento;
- torção;
- embalagem.



Outros Processos (Indústria Têxtil)

Tecelagem

Consiste no processo de confecção de tecidos, a partir do entrelaçamento de fios colocados em sentidos diferentes: na longitudinal (urdume) ou na transversal (trama).

- Processo em que os fios são transformados em tecidos.
- O método mais antigo é aquele feito no tear, manualmente.
- Tipos: tecelagem plana ou malharia



Outros Processos (Indústria Têxtil)

Estamparia

Consiste na confecção de estampas em tecidos e/ou roupas, podendo ser realizada de forma digital, artesanal ou manual.

- A estamparia mais comum é a estamparia digital têxtil.

Algumas formas de impressão e processos de criação:

- Serigrafia
- Transfer
- Sublimação



Outros Processos (Indústria Têxtil)

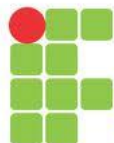
Tingimento

É um processo químico que consiste em modificar a cor da fibra têxtil através da aplicação de corantes, por meio de uma solução ou dispersão. Neste processo ocorre uma modificação físico-químico do substrato, de forma que a luz refletida provoque uma percepção de cor.

Principais etapas:

- fixação (processo químico);
- tratamento final (lavagem)





INSTITUTO FEDERAL
BRASÍLIA
Campus Samambaia

FIM.